Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở câu I.6 và III.3; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho dãy số (u_n) xác định bởi $u_n = 3n + 5, \forall n \in \mathbb{N}*$. Sso hạng u_4 bằng

A. 20. **B.** 14. **C.** 11 **D.** 17.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho dãy số (u_n) xác định bởi $u_1 = 3; u_{n+1} = u_n + n, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Giá trị u_3 bằng

A. 4. **B.** 6. **C.** 9. **D.** 3.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho dãy số (u_n) có dạng khai triển là $1, \frac{1}{4}, \frac{1}{4^2}, \frac{1}{4^3}, \frac{1}{4^4}, \ldots\ldots$ Số hạng tổng quát u_n của dãy có thể cho bởi công thức nào sau đây?

A. $u_n = \frac{1}{4^n}$. **B.** $u_n = \frac{1}{4^{n+1}}$. **C.** $u_n = \frac{1}{4^{n-1}}$. **D.** $u_n = \frac{1}{4^n - 1}$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Trong các dãy số (u_n) cho bởi số hạng tổng quát u_n sau, dãy số nào là dãy số tăng?

A. $u_n = \frac{1}{2^n}$. **B.** $u_n = \frac{2}{n}$. **C.** $u_n = 2n$. **D.** $u_n = (-2)^n$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho dãy số (u_n). Mệnh đề nào sau đây **đúng**?

A. Nếu $u_{n+1} > u_n, \ \forall n \in \mathbb{N}^*$ thì (u_n) là dãy số giảm.

B. Nếu $u_{n+1} < u_n, \ \forall n \in \mathbb{N}^*$ thì (u_n) là dãy số tăng.

C. Nếu $u_{n+1} < u_n, \ \forall n \in \mathbb{N}^*$ thì (u_n) là dãy số giảm.

D. Nếu $u_{n+1} \geq u_n, \ \forall n \in \mathbb{N}^*$ thì (u_n) là dãy số giảm.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho dãy số (u_n) với $u_n = \frac{1}{3n+2}, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Dãy số bị chặn trên bởi số $M = 3$. **B.** Dãy số bị chặn dưới bởi số $M = 5$.

C. Dãy số bị chặn dưới bởi số $M = \frac{1}{5}$. **D.** Dãy số bị chặn trên bởi số $M = \frac{1}{5}$.

Đính chính MTM: phương án A sửa thành: Dãy số bị chặn dưới bởi số M = 1/3.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho dãy số (u_n) thỏa mãn $u_n = \dfrac{2^{n-1}+1}{n}$. Tìm số hạng thứ 10 của dãy số đã cho.

A. $51{,}1$. **B.** $51{,}2$. **C.** $51{,}3$. **D.** $102{,}3$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho dãy số $\begin{cases} u_1 = 4 \\ u_{n+1} = u_n + n \end{cases}$. Tìm số hạng thứ 5 của dãy số.

A. 16. **B.** 12. **C.** 15. **D.** 14.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho dãy số (u_n) có $u_1 = u_2 = 1$ và $u_{n+2} = u_{n+1} + u_n, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Tính u_4.

A. 5. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 4.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho dãy số (u_n), với $u_n = \left(\dfrac{n-1}{n+1}\right)^{2n+3}$. Tìm số hạng u_{n+1}.

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

A. $u_{n+1} = \left(\dfrac{n-1}{n+1}\right)^{2(n+1)+3}$.

B. $u_{n+1} = \left(\dfrac{n-1}{n+1}\right)^{2(n-1)+3}$.

C. $u_{n+1} = \left(\dfrac{n}{n+2}\right)^{2n+3}$.

D. $u_{n+1} = \left(\dfrac{n}{n+2}\right)^{2n+5}$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho dãy số (u_n) có $u_n = -n^2 + n + 1$. Số -19 là số hạng thứ mấy của dãy?

A. 5. **B.** 7. **C.** 6. **D.** 4.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho dãy số (u_n) biết $u_n = \dfrac{10}{3^n}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Dãy số tăng.

B. Dãy số giảm.

C. Dãy số không tăng, k hông giảm.

D. $u_{n-1} = \dfrac{10}{3^n - 1}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho dãy số (u_n), biết $\begin{cases} u_1 = -1 \\ u_{n+1} = u_n + 3 \end{cases}$ với $n \geq 1$.

a) Bốn số hạng đầu tiên của dãy số lần lượt là $-1; 2; 5; 8$;

b) Số hạng thứ năm của dãy là 13

c) Công thức số hạng tổng quát của dãy số là: $u_n = 2n - 3$.

d) 101 là số hạng thứ 35 của dãy số đã cho.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho dãy số (u_n): $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_n = 2u_{n-1} - 9 \end{cases}$ $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Dãy số (u_n) có số hạng thứ 3 là $u_3 = 10$

b) Dãy số (u_n) có $u_{n+1} - u_n$ luôn là một hằng số.

c) Dãy số (u_n) là dãy tăng

d) Dãy số (u_n) bị chặn trên

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hai dãy số (u_n) với $u_n = -2024n + 2025$ và (v_n) với $v_n = \dfrac{3n-2}{n+1}$. Xét tính **đúng, sai** của các khẳng định sau:

a) Dãy số (u_n) là dãy số giảm.

b) Dãy số (v_n) là dãy số tăng.

c) Dãy số (v_n) là dãy số bị chặn.

d) Dãy số (u_n) là dãy số bị chặn dưới.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Trong năm 2024, diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là $P = 900$ ha. Giả sử diện tích rừng trồng mới của tỉnh A mỗi năm tiếp theo đều tăng $r = 6\%$ so với diện tích rừng trồng mới của năm liền trước. Gọi P_n (đơn vị ha) là diện tích rừng trồng mới sau n năm kể từ năm 2024.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

a) Diện tích rừng năm 2025 là 954 ha.

b) Diện tích rừng trồng mới của tỉnh A năm 2026 hơn năm 2025 là 57,24 ha.

c) Diện tích rừng sau 2 năm kể từ năm 2025 là 1071,8 ha (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

d) Diện tích rừng trồng mới sau n năm kể từ năm 2024 là $P_n = P(1+r)^n$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho dãy số (u_n) xác định bởi $\begin{cases} u_1 = -1, u_2 = 3 \\ u_{n+1} = u_n + 2u_{n-1} \end{cases}$ với $n \geq 2$. Tìm số hạng thứ 5 của dãy.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Tìm số hạng tổng quát u_n theo n của dãy số sau đây: Dãy số (u_n) với $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = 2u_n, \forall n \geq 1 \end{cases}$. Khi $n = 5$ thì u_5 bằng bao nhiêu?

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Quy luật sinh sản của một đôi thỏ, được tuân thủ theo dãy số Fibonacci có hệ thức truy hồi là:

$$\begin{cases} F_1 = 1 \\ F_2 = 1 \\ F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \end{cases}, n \geq 3, F_n \text{ là số lượng đôi thỏ được sinh ra ở tháng thứ } n.$$

Một người nông dân A, nuôi một đôi thỏ (gồm 1 thỏ đực và 1 thỏ cái) trong một chuồng. Hỏi sau một năm người nông dân A đó sẽ thu được bao nhiêu con thỏ (giả sử thỏ con không chết trong 1 năm)?

Đính chính MTM: F_n là số đôi thỏ có trong chuồng ở tháng thứ n (kể cả đôi thỏ ban đầu); câu hỏi được hiểu là: ở tháng thứ 12, trong chuồng có bao nhiêu con thỏ?

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Năm 2020, một hãng xe máy niêm yết giá bán xe X là 42 triệu đồng và dự định trong 10 năm tiếp theo mỗi năm giảm 2% giá bán so với năm liền trước. Theo dự định đó, năm 2025 hãng xe máy niêm yết giá bán xe X là bao nhiêu triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng triệu)?

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Một sinh viên được gia đình gửi vào sổ tiết kiệm ngân hàng là 200 triệu đồng với lãi suất $0,5\%$ /tháng. Nếu mỗi tháng sinh viên đó đều rút ra một số tiền như nhau vào ngày ngân hàng trả lãi thì hàng tháng anh ta rút ra bao nhiêu tiền (đơn vị nghìn đồng) để đúng sau 4 năm đại học sẽ vừa hết số tiền cả vốn lẫn lãi (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho dãy số (u_n) xác định bởi công thức truy hồi $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_n = u_{n-1} + 6n^2 - 2n,\ n \geq 2 \end{cases}$.

Biết $u_{2024} = a.10^{10}$. Tìm a (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)